**โครงงานเลขที่ วศ.คพ. P069-1/2564**

**เรื่อง**

# โครงงานสุดเลิฟของฉัน

**โดย**


**นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ รหัส 690610696**
**นายบรรจบ พบเอฟตลอด รหัส 690610969**


**โครงงานนี้**
**เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต**
**ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์**
**คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**
**ปีการศึกษา 2564**

**PROJECT No. CPE P069-1/2564**

# Your Project Name Goes Here

**Kinnaree Tirelumlert 690610696**
**Banjob Pob-eftalord 690610969**

**A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements**
**for the Degree of Bachelor of Engineering**
**Department of Computer Engineering**
**Faculty of Engineering**
**Chiang Mai University**
**2021**

| | | |
|---|---|---|
| หัวข้อโครงงาน | : โครงงานสุดเลิฟของฉัน | |
| | : Your Project Name Goes Here | |
| โดย | : นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ | รหัส 690610696 |
| | นายบรรจบ พบเอฟตลอด | รหัส 690610969 |
| ภาควิชา | : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | : อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล | |
| ปริญญา | : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| สาขา | : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
| ปีการศึกษา | : 2564 | |

---

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ

(อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล)

..... กรรมการ

(ผศ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ)

..... กรรมการ

(รศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน)

| | | |
|---|---|---|
| หัวข้อโครงงาน | : โครงงานสุดเลิฟของฉัน | |
| | : Your Project Name Goes Here | |
| โดย | : นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ | รหัส 690610696 |
| | นายบรรจบ พบเอฟตลอด | รหัส 690610969 |
| ภาควิชา | : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | : อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล | |
| ปริญญา | : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| สาขา | : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
| ปีการศึกษา | : 2564 | |

## บทคัดย่อ

เขียนบทคัดย่อของโครงงานที่นี่

การเขียนรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อธิบายขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม และวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างไรก็ดี การสร้างรูปเล่มรายงานให้ถูกรูปแบบนั้นเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แม้ว่าจะมีต้นแบบสำหรับใช้ในโปรแกรม Microsoft Word แล้วก็ตาม แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงค้นพบว่าการใช้งานมีความซับซ้อน และเกิดความผิดพลาดในการจัดรูปแบบ กำหนดเลขหัวข้อ และสร้างสารบัญอยู่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำต้นแบบรูปเล่มรายงานโดยใช้ระบบจัดเตรียมเอกสาร LaTeX เพื่อช่วยให้นักศึกษาเขียนรายงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

| | | |
|---|---|---|
| Project Title | : | Your Project Name Goes Here |
| Name | : | Kinnaree Tirelumlert 690610696 |
| | | Banjob Pob-eftalord 690610969 |
| Department | : | Computer Engineering |
| Project Advisor | : | Chinawat Isradisaikul, Ph.D. |
| Degree | : | Bachelor of Engineering |
| Program | : | Computer Engineering |
| Academic Year | : | 2021 |

---

## ABSTRACT

The abstract would be placed here. It usually does not exceed 350 words long (not counting the heading), and must not take up more than one (1) page (even if fewer than 350 words long).

Make sure your abstract sits inside the `abstract` environment.

# กิตติกรรมประกาศ

Your acknowledgments go here. Make sure it sits inside the `acknowledgment` environment.

นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ
นายบรรจบ พบเอฟตลอด
25 พฤษภาคม 2563

# สารบัญ


บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

**1 บทนำ** **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน . . . . . 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน . . . . . 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน . . . . . 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ . . . . . 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ . . . . . 1
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ . . . . . 1
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ . . . . . 1
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ . . . . . 1
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ . . . . . 1
1.6 แผนการดำเนินงาน . . . . . 1
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ . . . . . 1
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม . . . . . 1

**2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง** **2**
2.1 The first section . . . . . 2
2.2 Second section . . . . . 2
2.2.1 Subsection heading goes here . . . . . 2
2.3 Third section . . . . . 2
2.4 About using figures in your report . . . . . 2
2.5 Overfull hbox . . . . . 5
2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน . . . . . 5
2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน . . . . . 5

**3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน** **6**
3.1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบ (System Architecture Design) . . . . . 6
3.1.1 Data Flow Diagram . . . . . 6
3.1.2 Hardware Diagram . . . . . 7
3.2 การเตรียมชุดข้อมูลฝึกสอน . . . . . 8
3.3 การพัฒนา Web Application . . . . . 9
3.3.1 UX/UI . . . . . 9
3.3.2 การจัดการฐานข้อมูล . . . . . 11

**4 การทดลองและผลลัพธ์** **12**

**5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ** **13**
5.1 สรุปผล . . . . . 13
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข . . . . . 13
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ . . . . . 13

**บรรณานุกรม** **14**

**ก The first appendix** **15**

ก.1 Appendix section . . . . . 15

**ข คู่มือการใช้งานระบบ** **16**

**ประวัติผู้เขียน** **17**

# สารบัญรูป

2.1 Sample figure . . . . . 3

3.1 Data Flow Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ 7
3.2 Hardware Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ 8
3.3 หน้าตรวจสอบสกรู (Inspection) . . . . . 10
3.4 หน้าคลังสินค้า (Inventory) . . . . . 10
3.5 หน้าประวัติการใช้งาน (History) . . . . . 11

# สารบัญตาราง

2.1 Sample landscape table . . . . . 4

# บทที่ 1
# บทนำ

## 1.1 ที่มาของโครงงาน

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

### 1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

### 1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

## 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

## 1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

### 1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

### 1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

## 1.6 แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย. 2563 | ก.ค. 2563 | ส.ค. 2563 | ก.ย. 2563 | ต.ค. 2563 | พ.ย. 2563 | ธ.ค. 2563 | ม.ค. 2564 | ก.พ. 2564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศึกษาค้นคว้า | | | | | | | | | |
| ชิล | | | | | | | | | |
| เผา | | | | | | | | | |
| ทดสอบ | | | | | | | | | |

## 1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

อธิบายว่าในการทำงาน นศ. มีการกำหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่งานอย่างไรในการทำงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้ใดในการทำงานบ้าง

## 1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

แนวทางและโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานโครงงานกับงานในด้านอื่นๆ รวมถึงผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้

# บทที่ 2
# ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทำโครงงาน เริ่มต้นด้วยการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือ งานวิจัย/โครงงาน ที่เคยมีผู้นำเสนอไว้แล้ว ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ก็จะเกี่ยวกับการอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในบทถัดๆ ไปได้ง่ายขึ้น

## 2.1 The first section

The text for Section 1 goes here.

## 2.2 Second section

Section 2 text.

### 2.2.1 Subsection heading goes here

Subsection 1 text

#### Subsubsection 1 heading goes here

Subsubsection 1 text

#### Subsubsection 2 heading goes here

Subsubsection 2 text

## 2.3 Third section

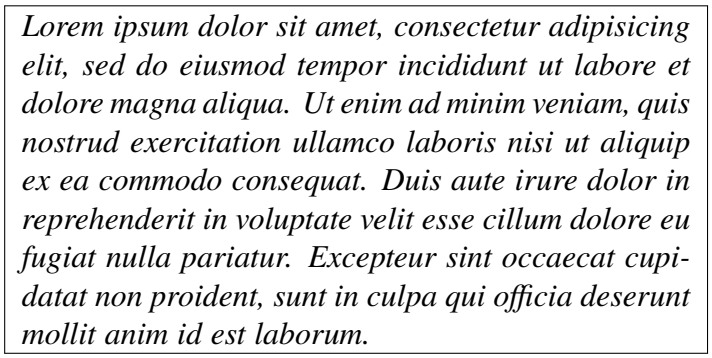
Section 3 text. The dielectric constant at the air-metal interface determines the resonance shift as absorption or capture occurs is shown in Equation (2.1):

$$k_1 = \frac{\omega}{c(1/\varepsilon_m + 1/\varepsilon_i)^{1/2}} = k_2 = \frac{\omega \sin(\theta)\varepsilon_{air}^{1/2}}{c} \tag{2.1}$$

where $\omega$ is the frequency of the plasmon, $c$ is the speed of light, $\varepsilon_m$ is the dielectric constant of the metal, $\varepsilon_i$ is the dielectric constant of neighboring insulator, and $\varepsilon_{air}$ is the dielectric constant of air.

## 2.4 About using figures in your report

Using `\label` and `\ref` commands allows us to refer to figures easily. If we can refer to Figures **??** and 2.1 by name in the LaTeX source code, then we will not need to update the code that refers to it even if the placement or ordering of the figures changes.




รูปที่ 2.1: This figure is a sample containing lorem ipsum, showing you how you can include figures and glossary in your report. You can specify a shorter caption that will appear in the List of Figures.

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.*

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.*

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.*

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.*

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud*

ตารางที่ 2.1: Sample landscape table

| Year | A | B |
|---|---|---|
| 1989 | 12 | 23 |
| 1990 | 4 | 9 |
| 1991 | 3 | 6 |

*exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.*

### 2.5 Overfull hbox

When the `semifinal` option is passed to the `cpecmu` document class, any line that is longer than the line width, i.e., an overfull hbox, will be highlighted with a black solid rule:

juxtaposition

### 2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ และแนวทางการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งถูกนำมาใช้ในโครงงาน

### 2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ต่างๆ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในโครงงาน

# บทที่ 3
# โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

## 3.1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบ (System Architecture Design)

การออกแบบระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ มีแนวคิดหลักในการนำเทคนิค Image Processing มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์รับภาพและ Web Application เพื่อช่วยตรวจสอบประเภท ขนาด และจำนวนของสกรูหัวหกเหลี่ยม รวมถึงนำผลการตรวจสอบไปใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ระบบนี้จะถูกกำหนดให้จำแนกสกรูหัวหกเหลี่ยมได้ทั้งหมด 10 Classes โดยอาศัยคุณลักษณะของวัตถุหลายด้านร่วมกัน เช่น ขนาดและสัดส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้จำแนกประเภทของสกรู

### 3.1.1 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram แสดงลำดับการไหลของข้อมูลในระบบ แสดงดังภาพที่ 3.1

1. **การรับภาพเข้าสู่ระบบ** ผู้ใช้งานสามารถส่งภาพเข้าสู่ระบบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

   - **Real-time Streaming** รับภาพจากกล้องอย่างต่อเนื่อง
   - **Snapshot** บันทึกภาพนิ่งจากกล้องเพื่อนำไปตรวจสอบ
   - **Upload Image** เลือกไฟล์ภาพจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

   โดยภาพจากทั้งสามรูปแบบจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภาพเดียวกัน

2. **การส่งภาพผ่าน Web Application และ Backend** เมื่อได้รับภาพแล้ว Web Application จะส่งข้อมูลภาพไปยัง Backend ผ่าน API เพื่อประสานการทำงานกับส่วนประมวลผลภาพ โดย Backend ทำหน้าที่รับข้อมูลและส่งภาพต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการประมวลผล

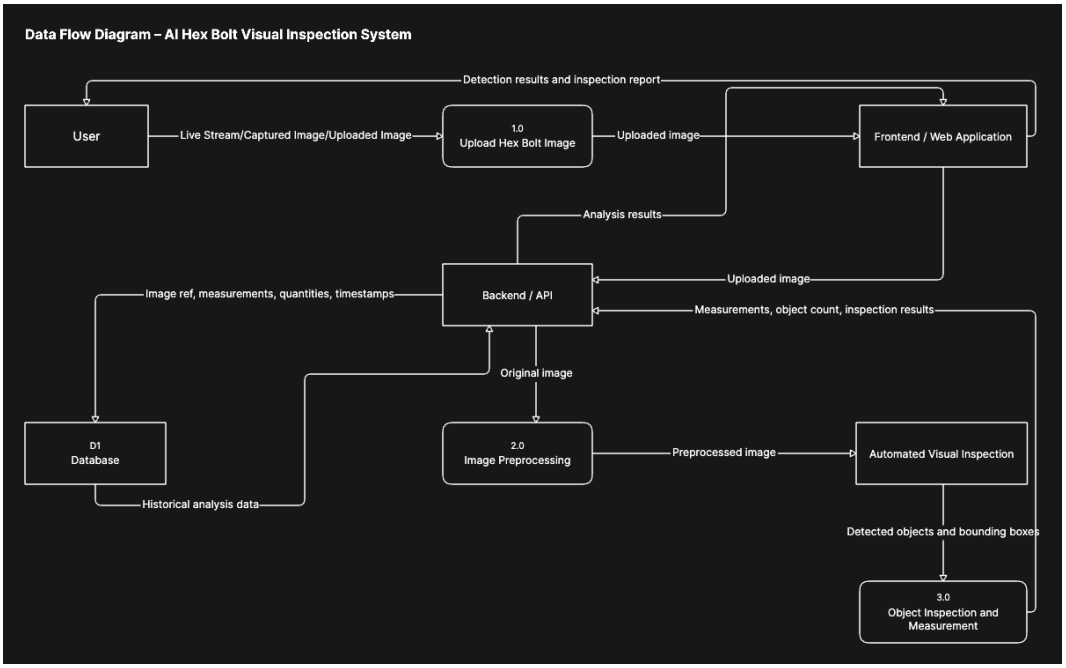
3. **การเตรียมภาพก่อนประมวลผล (Image Preprocessing)** ระบบนำภาพที่ได้รับเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจสอบวัตถุ จากนั้นจึงดำเนินการตามกระบวนการ Image Processing ที่กำหนดไว้

4. **การตรวจจับและกำหนดกรอบวัตถุ (Visual Inspection)** ผลจากการตรวจจับขอบถูกนำมาใช้ระบุตำแหน่งของวัตถุในภาพ และกำหนดกรอบล้อมรอบวัตถุ (Bounding Boxes) เพื่อแยกวัตถุแต่ละชิ้นออกจากกัน กรอบที่ตรวจพบจะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการวัดขนาดและนับจำนวน ซึ่งการตรวจจับดังกล่าวเป็นการประมวลผลภาพด้วย OpenCV

5. **การตรวจสอบและวัดขนาดวัตถุ (Object Inspection and Measurement)** ระบบนำข้อมูลจากกรอบวัตถุที่ตรวจพบมาคำนวณคุณลักษณะต่าง ๆ และพิจารณาคุณลักษณะหลายด้านร่วมกันเพื่อจำแนกประเภทสกรูให้ตรงกับหนึ่งใน 10 Classes ที่กำหนดไว้ การแปลงค่าระยะจาก Pixel เป็นมิลลิเมตรอาศัย Pixel-to-MM Ratio ซึ่งคำนวณจากกระดาษสีขาวขนาด A3 ที่ใช้เป็น Reference ภายในกล่อง จากนั้นระบบนับจำนวนสกรูตามกรอบวัตถุที่ตรวจพบ และสรุปผลการตรวจสอบ

6. **การจัดเก็บข้อมูล** Backend รับผลการประมวลผล เช่น ประเภทสกรู ขนาด จำนวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อนำไปจัดเก็บใน Database

7. **การเรียกดูและแสดงผล** เมื่อ Web Application ต้องการแสดงผล ระบบจะเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Backend ซึ่งสามารถดึงข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูล แล้วส่งกลับไปแสดงบน Web Application ในรูปแบบภาพที่มี Bounding Boxes พร้อมประเภทสกรู ขนาด จำนวน และผลสรุปการตรวจสอบ




รูปที่ 3.1: Data Flow Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ

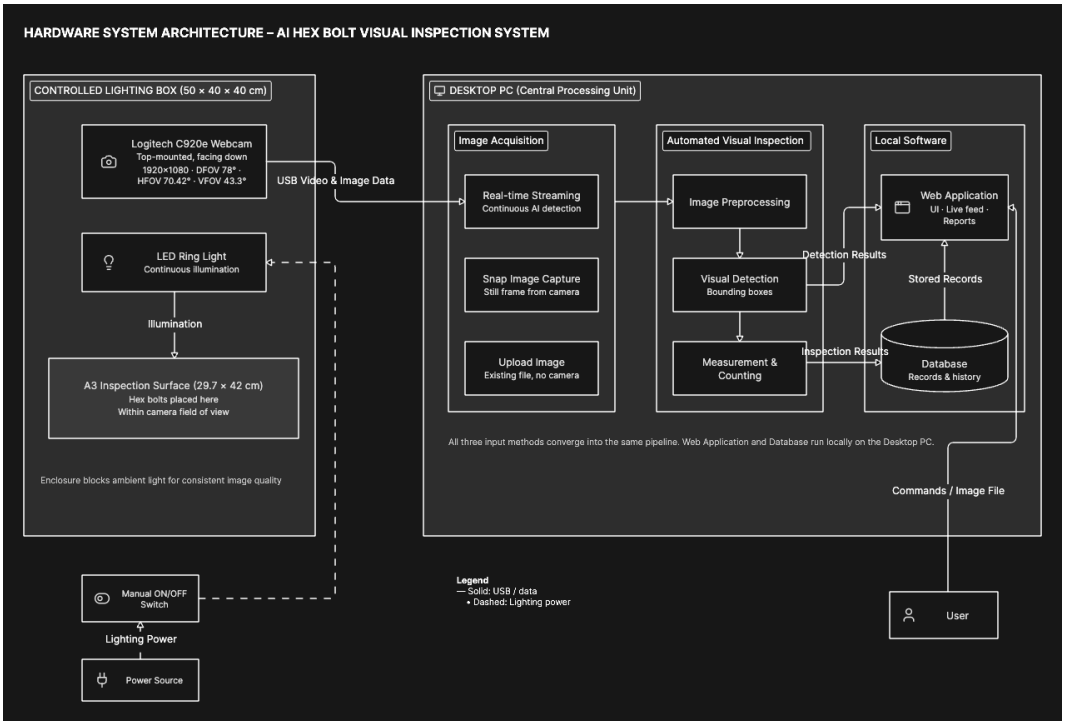
### 3.1.2 Hardware Diagram

Hardware Diagram แสดงองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับภาพและประมวลผล แสดงดังภาพที่ 3.2

1. **กล่องควบคุมสภาพแวดล้อม** กล่องมีขนาด 50 × 40 × 40 เซนติเมตร และมีลักษณะเป็นสีดำเพื่อช่วยป้องกันแสงจากภายนอกรบกวนการถ่ายภาพ ภายในกล่องมีพื้นที่สำหรับวางสกรูและ LED Ring Light ให้แสงสว่าง เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการรับภาพเหมือนกันมากที่สุดในทุกภาพ
2. **กล้อง Logitech C920e** ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของกล่อง โดยหันกล้องลงมายังพื้นที่ตรวจสอบและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน USB กล้องรองรับความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 พิกเซล มีมุมมองภาพแนวทแยง 78 องศา แนวนอน 70.42 องศา และแนวตั้ง 43.3 องศา ทำหน้าที่รับภาพสำหรับการตรวจสอบทั้งในรูปแบบ Real-time Streaming และ Snapshot
3. **LED Ring Light** ติดตั้งอยู่ภายในกล่องเพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่ตรวจสอบ โดยควบคุมการเปิด-ปิดผ่านสวิตช์แบบ Manual การจัดแสงภายในกล่องมีจุดประสงค์เพื่อลดความแปรปรวนของแสงจากสภาพแวดล้อมภายนอก

4. **พื้นที่ตรวจสอบและกระดาษอ้างอิง** ใช้กระดาษสีขาวขนาด A3 ซึ่งมีขนาด 42 × 29.7 เซนติเมตร วางบนพื้นกล่องเป็นพื้นที่สำหรับวางสกรู กระดาษดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็น Reference ที่มีขนาดจริงแน่นอน เพื่อใช้คำนวณ Pixel-to-MM Ratio สำหรับแปลงค่าระยะที่วัดได้จากภาพให้เป็นหน่วยมิลลิเมตร
5. **คอมพิวเตอร์** ทำหน้าที่รับข้อมูลภาพจากกล้องผ่าน USB และประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตาม Dataflow Diagram

ลำดับการทำงานของอุปกรณ์เริ่มจากผู้ใช้งานวางสกรูบนกระดาษ A3 ภายในกล่อง จากนั้นกล้องจะรับภาพและส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เมื่อผู้ใช้งานเลือกโหมดการทำงาน ระบบจะรับภาพจากกล้องหรือรับไฟล์ภาพที่อัปโหลด แล้วส่งเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพเพื่อระบุตำแหน่ง จำแนกประเภท วัดขนาด และนับจำนวนสกรู ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยัง Backend เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลและแสดงผลผ่าน Web Application รวมถึงนำไปจัดการกับระบบคลังสินค้าตามความเหมาะสม




รูปที่ 3.2: Hardware Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ

## 3.2 การเตรียมชุดข้อมูลฝึกสอน

เนื่องจากระบบนี้ใช้เทคนิค Image Processing ด้วย OpenCV การเตรียมชุดข้อมูล จึงเป็นการเตรียมภาพตัวอย่างของสกรูแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาและปรับค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการประมวลผลภาพ รวมถึงใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของคุณลักษณะที่นำมาใช้จำแนกประเภทสกรู

ภาพตัวอย่างจะเก็บจากการถ่ายภาพสกรูภายในกล่อง โดยใช้กล้อง Logitech และจัดวางสกรูบนกระดาษสีขาวขนาด A3 เพื่อควบคุมพื้นหลังและใช้เป็น Reference สำหรับคำนวณ Pixel-to-MM Ratio ประเภทสกรูที่กำหนดไว้สำหรับระบบประกอบด้วย 10 Classes ดังนี้

1. M6 × 70 mm
2. M20 × 50 mm
3. M12 × 100 mm
4. M10 × 60 mm
5. 1/2 × 2”
6. 3/8 × 1½”
7. M14 × 65 mm
8. 5/8 × 2”
9. M8 × 80 mm
10. 3/8 × 3”

ในการใช้งานจริง ภาพหนึ่งภาพสามารถมีสกรูได้หลายชิ้นและอาจมีสกรูหลายประเภทพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขว่าสกรูแต่ละชิ้นต้องไม่ซ้อนทับกัน และต้องอยู่ภายในขอบเขตของกระดาษอ้างอิง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับกรอบวัตถุและวัดขนาดได้อย่างเหมาะสม

### 3.3 การพัฒนา Web Application

Web Application ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบตรวจสอบสกรูและระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

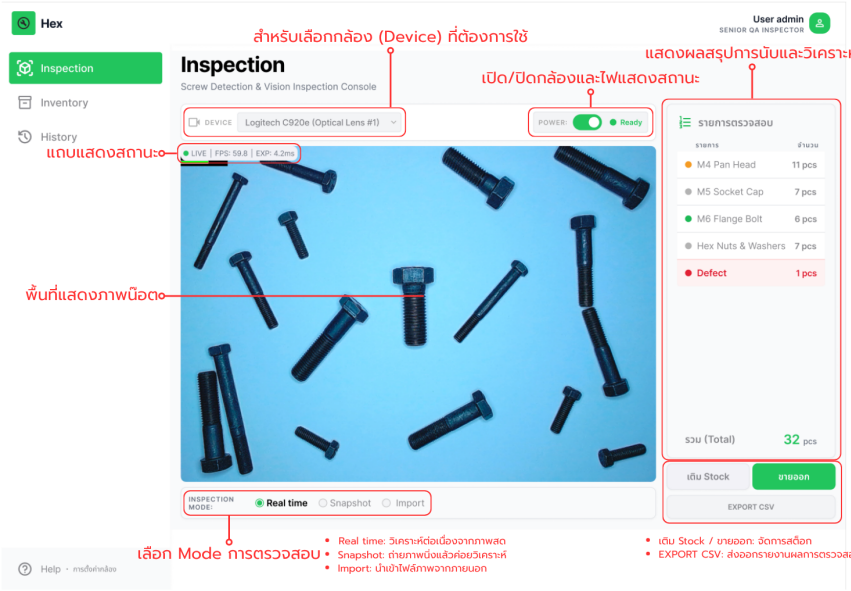
- **Frontend** พัฒนาด้วย React ร่วมกับ TypeScript และ Vite ทำหน้าที่แสดงหน้าจอการใช้งาน รับคำสั่งจากผู้ใช้งาน และแสดงผลการตรวจสอบ
- **Backend** พัฒนาด้วย Node.js ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่าง Frontend กระบวนการประมวลผลภาพ และฐานข้อมูล

#### 3.3.1 UX/UI

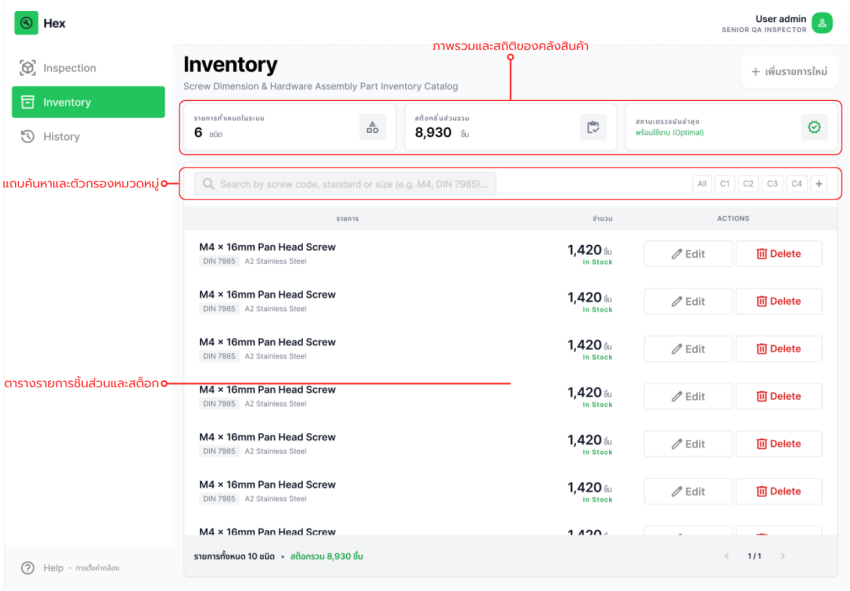
การออกแบบ UX/UI เริ่มจากการออกแบบหน้าจอและลำดับการใช้งานด้วย Figma ก่อนนำไปพัฒนาเป็น Web Application โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสกรู ดูผลการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลคลังสินค้าได้จากระบบเดียว หน้าจอหลักที่กำหนดไว้มีดังนี้

1. **หน้าตรวจสอบสกรู (Inspection)** เป็นหน้าสำหรับรับภาพและแสดงผลการตรวจสอบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์กล้อง ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ และควบคุมการเปิด-ปิดกล้องหรือ LED ได้ตามที่ระบบรองรับ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกโหมด Real-time, Snapshot หรือ Upload Image ได้ เมื่อระบบประมวลผลเสร็จจะแสดงภาพที่มีกรอบ Bounding Boxes พร้อมประเภทสกรู ขนาด จำนวน และผลรวมของการตรวจสอบ รวมถึงมีส่วนสำหรับดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าในคลังจากผลการตรวจสอบ

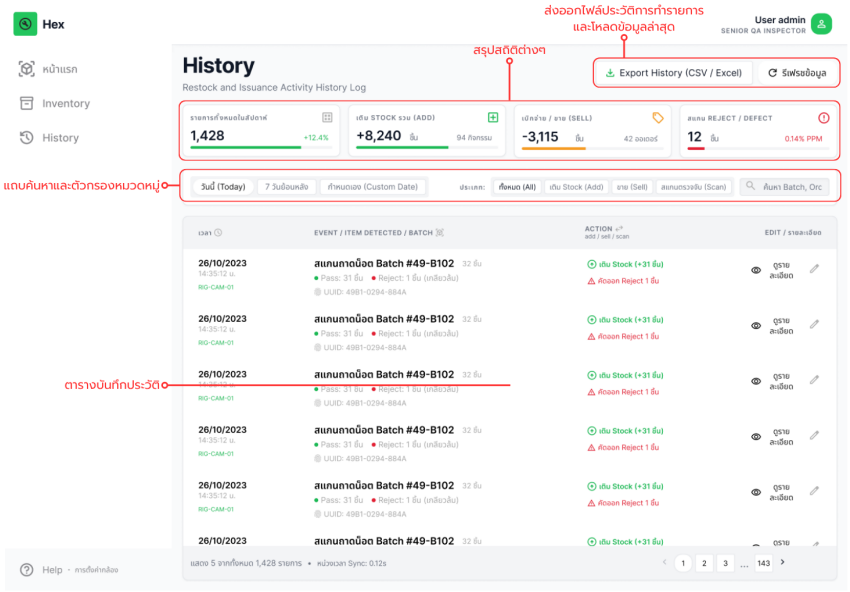
2. **หน้าคลังสินค้า (Inventory)** เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าและจำนวนคงเหลือในคลัง ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของคลังสินค้า ค้นหาและกรองข้อมูล รวมถึงจัดการข้อมูลสินค้าและจำนวนสต๊อก โดยรองรับการเพิ่มสินค้า การลดจำนวนสินค้า การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล
3. **หน้าประวัติการใช้งาน (History)** เป็นหน้าสำหรับเรียกดูประวัติการตรวจสอบและรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้า โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยวันที่ตรวจสอบ ประเภทสกรู จำนวนที่ตรวจพบ และผลการวิเคราะห์ รวมถึงประวัติการดำเนินการ เช่น การเพิ่มหรือการลดจำนวนสินค้า ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและกรองข้อมูล รวมถึงส่งออกข้อมูลประวัติในรูปแบบ CSV ได้




รูปที่ 3.3: หน้าตรวจสอบสกรู (Inspection)




รูปที่ 3.4: หน้าคลังสินค้า (Inventory)




รูปที่ 3.5: หน้าประวัติการใช้งาน (History)

### 3.3.2 การจัดการฐานข้อมูล

ระบบใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยข้อมูลภาพจะจัดเก็บเป็นไฟล์แยกจากฐานข้อมูล และบันทึก File Path ไว้ใน PostgreSQL เพื่อให้ระบบสามารถอ้างอิงและเรียกใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบได้

ข้อมูลที่ระบบจำเป็นต้องจัดเก็บในภาพรวมประกอบด้วยข้อมูลประเภทสกรู ข้อมูลจำนวนสินค้าในคลัง ผลการตรวจสอบ และประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น การเพิ่มหรือการลดจำนวนสินค้า รวมถึงข้อมูลวันที่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

# บทที่ 4
# การทดลองและผลลัพธ์

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ

# บทที่ 5
# บทสรุปและข้อเสนอแนะ

## 5.1 สรุปผล

นศ. ควรสรุปถึงข้อจำกัดของระบบในด้านต่างๆ ที่ระบบมีในเนื้อหาส่วนนี้ด้วย

## 5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลักๆ ดังนี้

## 5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงงานนี้ต่อไป มีดังนี้

# ภาคผนวก

# ภาคผนวก ก

# The first appendix

Text for the first appendix goes here.

## ก.1 Appendix section

Text for a section in the first appendix goes here.

test ทดสอบฟอนต์ serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ sans serif ภาษาไทย

`test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย`

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

**ตัวหนา serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย**

*ตัวเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย*

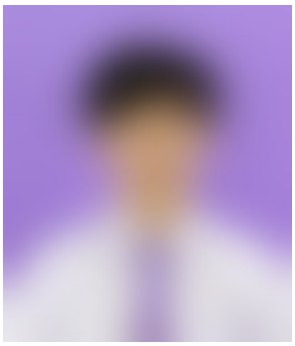
***ตัวหนาเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย***

https://www.example.com/test_ทดสอบ_url

# ภาคผนวก ข
# คู่มือการใช้งานระบบ

Manual goes here.

## ประวัติผู้เขียน



Your biosketch goes here. Make sure it sits inside the `biosketch` environment.